

基于 ARMA(p,q) 的 BTC/USDT 价格序列建模与检验

张津睿*

zhangjr1022@mails.jlu.edu.cn

2025 年 12 月 1 日

摘要

本文使用从 Binance 获取的 BTC/USDT 历史数据，对收益率序列进行平稳性检验与 ARMA(p,q) 建模。通过 ACF/PACF 初判与 AIC/BIC 模型选择，得到若干候选模型；利用 Ljung-Box 对残差进行白噪声检验，并给出短期滚动预测的性能评估。结果显示，纯 ARMA 模型对短期线性相关具有一定刻画能力，但在波动聚集与厚尾方面存在局限。本文讨论了局限的原因与可能的扩展方向（ARIMA/ARMA-GARCH 等）。

关键词： ARMA 模型；时间序列；加密资产；AIC/BIC；Ljung-Box

内容

1	引言	3
2	理论基础	3
2.1	平稳序列与 ARMA 模型	3
2.2	识别、估计与诊断	3
3	数据获取与预处理	3
3.1	数据来源与区间	3
3.2	获取方法（代码简述）	4
3.3	可视化展示	4
3.4	相关结构初判（ACF/PACF）	5
3.5	收益率描述性统计	5

*Alternative email: jerryzhang40@gmail.com

4	模型建立与估计	5
4.1	平稳性检验	5
4.2	阶数识别与估计方法	6
4.3	阶数选择 (AIC/BIC)	6
4.4	收益率的相关结构与波动聚集	7
4.5	残差诊断与稳健性分析	7
5	结果与分析	7
6	结论与展望	7
A	附录：检验统计量	8

1 引言

近年来，比特币价格展现出显著的非线性与异方差特征，但其一阶线性自相关是否存在、强度几何如何，仍值得以经典时间序列框架进行核查。[1,2] 本文聚焦于回答：在适当预处理后， $ARMA(p,q)$ 是否能对 $BTC/USDT$ 收益率的短期动态提供有效刻画与预测？

2 理论基础

2.1 平稳序列与 ARMA 模型

令 $\{X_t\}$ 为（弱）平稳时间序列。 $AR(p)$ 、 $MA(q)$ 与 $ARMA(p,q)$ 分别定义为

$$AR(p): \quad X_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

$$MA(q): \quad X_t = \mu + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

$$ARMA(p,q): \quad \Phi(L)X_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t, \quad (3)$$

其中 L 为滞后算子、 $\Phi(L) = 1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i$ 、 $\Theta(L) = 1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j$ ， $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声。平稳性与可逆性分别要求 $\Phi(z) \neq 0$ 与 $\Theta(z) \neq 0$ 在单位圆内无根。

2.2 识别、估计与诊断

模型识别可基于 ACF/PACF 图与信息准则：

$$AIC = -2 \log L + 2k, \quad BIC = -2 \log L + k \log n,$$

其中 k 为参数个数， n 为样本量。残差独立性常用 Ljung-Box 统计量检验。

3 数据获取与预处理

3.1 数据来源与区间

本文使用 Binance 交易所的 $BTC/USDT$ K 线数据（频率：日；区间：2017-08-17-2025-11-07）。为规避价格层级非平稳性，后续以对数收益率 $r_t = \Delta \log P_t$ 为研究对象。

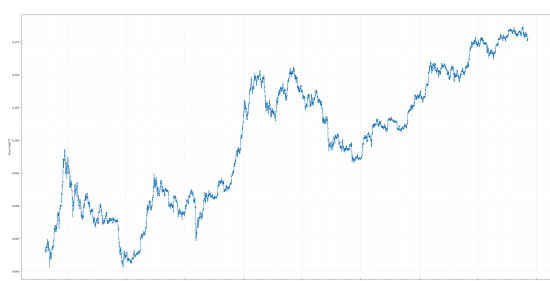
3.2 获取方法（代码简述）

Algorithm 1 数据读取与预处理（伪代码）

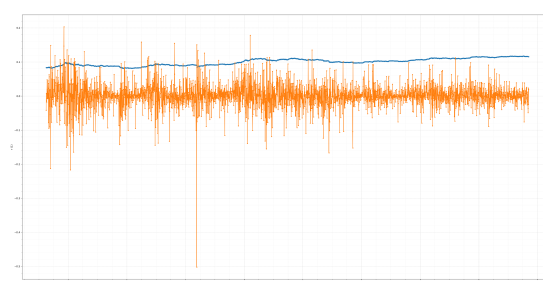
- 1: 读取 BTCUSDT_1d.csv（字段含 timestamp, close）
 - 2: 计算 $r_t = \log P_t - \log P_{t-1}$ 并删除缺失值
 - 3: 进行 ADF 平稳性检验；若不平稳则调整频率/区间或去极值
 - 4: 可选：对异常波动进行 Winsorize 处理
-

3.3 可视化展示

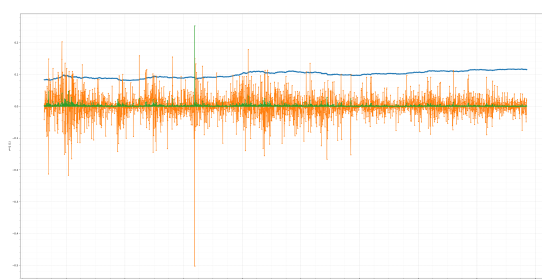
为了对 BTC/USDT 的基本统计特征形成直观认识，本节展示样本区间内的收盘价、对数收益率以及收益率平方的时间序列，如图 1 所示。



(a) BTC/USDT 收盘价时间序列



(b) 对数收益率 r_t 时间序列



(c) 收益率平方 r_t^2 时间序列

图 1: BTC/USDT 样本区间内的价格、收益率与收益率平方的时间序列

图 1a 展示了收盘价的整体走势，可以看到价格在样本区间内经历了多轮上涨与回调，呈现出显著的非平稳性特征。与此对应，图 1b 给出了对数收益率 r_t ，收益率序列大体围绕零均值随机波动，但在部分时段出现明显更大的振幅。图 1c 展示了收益率平方 r_t^2 ，极端值呈簇状分布，反映出典型的波动聚集（volatility clustering）现象，为后续可能的异方差模型（如 GARCH）提供了动机。

3.4 相关结构初判（ACF/PACF）

为考察对数收益率 $\{r_t\}$ 的线性相关结构，本文绘制其自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF），如图 2 所示。

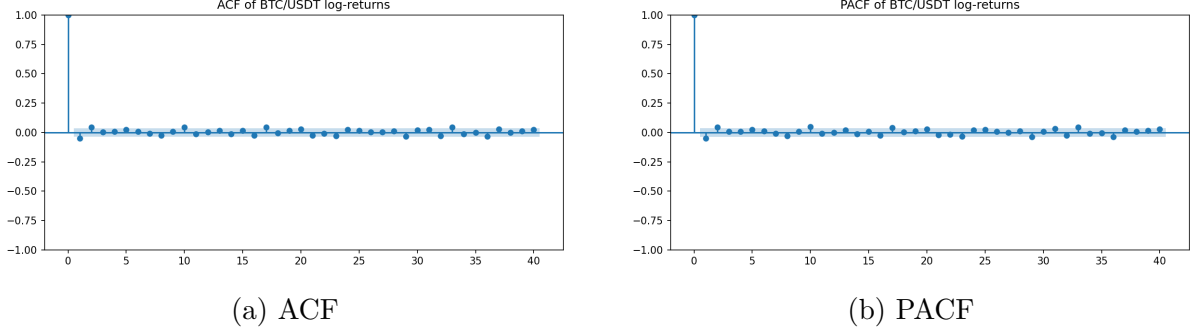


图 2: BTC/USDT 对数收益率的 ACF 与 PACF

从图中可以看到，除滞后 1 期外，ACF 与 PACF 在所有滞后阶数上的绝对值均落在 95% 置信区间内，说明收益率序列整体上近似白噪声，缺乏显著的线性自相关结构。滞后 1 的 PACF 出现轻微超出置信区间的现象，表明序列可能含有极弱的一阶自回归成分。因此，ARMA 模型的候选阶数通常可限制在低阶附近，例如 ARMA(1,0)、ARMA(0,1) 或 ARMA(1,1) 等。

3.5 收益率描述性统计

为进一步刻画 BTC/USDT 对数收益率 r_t 的分布特征，表 1 给出了样本区间内收益率的基本统计量。

表 1: BTC/USDT 对数收益率的描述性统计

统计量	数值
样本量 n	3004
均值 $\bar{r}$	0.00106
标准差 σ_r	0.03639
最小值	-0.50261
最大值	0.20295
偏度 (skewness)	—
峰度 (kurtosis)	—

4 模型建立与估计

4.1 平稳性检验

为检验对数收益率序列 $\{r_t\}$ 是否满足平稳性假设，本文对其进行 ADF 与 KPSS 两类互补的单位根检验。

首先，ADF 检验的统计量为 -38.03 ，对应的 $p\text{-value} < 10^{-6}$ ，显著拒绝单位根原假设；其 1% 显著性水平的临界值为 -3.43 ，因而收益率序列不存在单位根。

其次，KPSS 检验的统计量为 0.0566 ，远低于 10% 显著性水平的临界值 0.347 ，因此无法拒绝平稳原假设。

综上，两类检验结论一致，均支持对数收益率可以视为平稳序列，适合使用 $\text{ARMA}(p, q)$ 等基于平稳假设的模型进行建模。

4.2 阶数识别与估计方法

在前文已经确认对数收益率序列 $\{r_t\}$ 可以视为平稳的基础上，本节在 $\text{ARMA}(p, q)$ 框架下对其短期线性结构进行建模。

模型阶数的初步识别可以基于样本自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）图：若 ACF 呈拖尾而 PACF 在某一滞后阶数后截尾，则倾向于 AR 模型；反之则倾向于 MA 模型；若二者均拖尾，则考虑一般的 $\text{ARMA}(p, q)$ 形式。在实际操作中，本文在若干候选阶数组合上拟合 ARMA 模型，并计算其 Akaike 信息准则（AIC）与贝叶斯信息准则（BIC）：

$$\text{AIC} = -2 \log L + 2k, \quad \text{BIC} = -2 \log L + k \log n,$$

其中 L 为极大似然值， k 为参数个数， n 为样本量。通过比较不同候选模型的 AIC/BIC 值，选取信息准则最小的模型作为后续分析的基准模型。

在确定阶数 (p, q) 后，使用极大似然法估计模型参数，记拟合得到的模型为 $\text{ARMA}(\hat{p}, \hat{q})$ 。下一小节将该模型的残差性质进行诊断检验。

4.3 阶数选择（AIC/BIC）

在确认收益率序列平稳后，本文在 $p, q \leq 3$ 的范围内对所有候选 $\text{ARMA}(p, q)$ 模型进行极大似然估计，并计算对应的 AIC 与 BIC。表 2 列出了其中 AIC 与 BIC 最小的若干模型。

表 2: 部分 ARMA 模型的信息准则比较

p	q	$\log L$	AIC	BIC
0	2	5698.2090	-11388.4181	-11364.3873
2	0	5698.1916	-11388.3832	-11364.3524
2	1	5698.3696	-11386.7391	-11356.7006
1	0	5695.3923	-11384.7847	-11366.7616
1	1	5697.1557	-11386.3113	-11362.2805

从表中可见，AIC 最小的模型为 $\text{ARMA}(0,2)$ ，而 BIC 最小的模型为 $\text{ARMA}(1,0)$ 。由于 AIC 倾向于选择预测性能更好的模型，本文采用 $\text{ARMA}(0,2)$ 作为基准模型；而

BIC 选出的 ARMA(1,0) 亦具有类似的拟合优度，说明 BTC/USDT 收益率序列的线性结构整体十分微弱。

4.4 收益率的相关结构与波动聚集

对收益率序列的自相关性进行 Ljung-Box 检验，结果如下：

- 在 r_t 上： p 值在滞后 10、20、30 时分别为 0.0054, 0.0072, 0.0090，虽然部分滞后拒绝独立性，但整体相关性较弱。
- 在平方收益率 r_t^2 上： p 值均小于 10^{-12} ，在各滞后下均强烈拒绝独立性假设。

同时，ARCH LM 检验的 p -value 为 5.34×10^{-10} ，显著拒绝“无条件异方差”原假设。

上述证据表明：收益率序列表现为“均值无显著自相关、平方收益率存在强自相关”，即典型的波动聚集现象。这意味着单纯 ARMA 模型难以捕捉异方差结构，也为后续 GARCH 类建模提供了动机。

4.5 残差诊断与稳健性分析

在得到基准 ARMA($\hat{p}, \hat{q}$) 模型后，需要对其残差序列 $\{\hat{\varepsilon}_t\}$ 进行诊断，以检验模型是否充分刻画了收益率的线性结构。

首先，利用 Ljung-Box 统计量对残差的自相关进行检验。若在若干滞后阶数上均无法拒绝“残差独立”的原假设，则可以认为模型已经较好地消除了线性相关结构。

其次，通过残差直方图与 Q-Q 图考察其分布形状。若残差大致服从零均值对称分布，但尾部明显重于正态分布，则说明 ARMA 模型虽然能够刻画均值的动态结构，但仍未捕捉到收益率中的尖峰厚尾与波动聚集特征。

最后，可以进一步对残差平方序列 $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ 进行 Ljung-Box 或 ARCH LM 检验，以判断是否仍然存在显著的条件异方差。若检验结果显示残差平方存在自相关，则提示有必要在 ARMA 均值方程的基础上，引入 GARCH 等波动模型进行扩展。

5 结果与分析

给出拟合与 1-5 步预测图、误差度量 (RMSE/MAE/MAPE)。讨论：ARMA 对线性结构的刻画能力、在异方差与突发跳跃下的局限；与 ARIMA/随机游走的对照结果。

6 结论与展望

总结发现与贡献；指出未来工作：ARIMA 比较、ARMA-GARCH 处理波动聚集、引入交易时段虚拟变量/外生变量等。

A 附录：检验统计量

ADF 检验与Ljung–Box统计量的公式占位与推导提要。

参考文献 & 链接

- [1] George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, and Greta M. Ljung. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley, 5 edition, 2015. 经典时间序列教材, ARMA 模型定义与建模流程出处.
- [2] Peter J. Brockwell and Richard A. Davis. *Introduction to Time Series and Forecasting*. Springer, 3 edition, 2016. 教材级参考, 包含平稳性与信息准则理论.